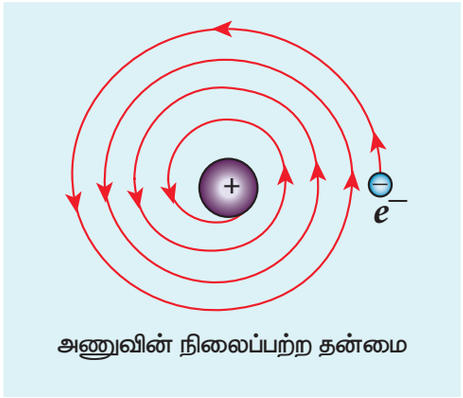
தக்க வைத்துக் கொள்ள இயலாது. அதன் சுற்றுப்பாதையின் ஆரம் சிறிது சிறிதாகக் குறைந்து (சுருள் வட்ட இயக்கத்தை மேற்கொண்டு), இறுதியில் அணுக்கருவினுள் விழ வேண்டும் (படம் 9.13). இதனால் அணு சிதைவுற வேண்டும். ஆனால் இது நடைபெறுவதில்லை. எனவே, ரூதர்போடு அணு மாதிரி அணுக்களின் நிலைத்தன்மையை விளக்க முடியவில்லை.



அணுவின் நிலைப்பற்ற தன்மை

படம் 9.13 அணுக்கருவைச் சுற்றி எலக்ட்ரானின் திருகு வட்ட இயக்கம்

ஆ) இந்த அணு மாதிரியின் படி, கதிர்வீச்சின் நிறமாலை தொடர் வெளிவிடு நிறமாலையாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் சோதனைகள் மூலம், அணுக்கள் வரி நிறமாலையையே வெளிவிடுகின்றன என்பதை நாம் காண்கிறோம்.

9.3.3 போர் அணு மாதிரி

அணுவின் நிலைத்தன்மை மற்றும் ஹைட்ரஜன் அணுவின் வரி நிறமாலை ஆகியற்றை விளக்குவதில் ரூதர்போர்டு அணு மாதிரியின் குறைபாடுகளைப் போக்கும் வகையில், ரூதர்போர்டு அணு மாதிரியில் சில மாற்றங்களை நீல்சு போர் செய்தார். ஹைட்ரஜன் அணுவின் வரி நிறமாலையை விளக்கும் பொருட்டு அணுவின் அமைப்பு குறித்த தகுந்த கருத்தியல் விளக்கத்தை முதலில் கூறியவர் அவரே. அவரது எடுகோள்கள் பின்வருமாறு:



படம் 9.14 ஹைட்ரஜனின் வரி நிறமாலை

போர் அணு மாதிரியின் எடுகோள்கள்

(அ) கூலூம் நிலைமின்னியல் கவர்ச்சி விசையினால் அணுக்கருவைச் சுற்றி ஓர் எலக்ட்ரான் வட்டப்பாதையில் இயங்குகின்றது. வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரான் இயங்கத் தேவையான மைய நோக்கு விசையை இந்த கூலூம் விசை அளிக்கின்றது.

(ஆ) அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் குறிப்பிட்ட சில தனித்தனியான (discrete) பாதைகளில் அணுக்கருவைச் சுற்றி வருகின்றன; இப்பாதைகளில் எலக்ட்ரான்கள் சுற்றும் போது அவை மின்காந்த ஆற்றலை கதிர் வீசுவதில்லை. இவ்வாறு அனுமதிக்கப்பட்ட தனித்தனியான சுற்றுப்பாதைகள் நிலைத்தன்மை பெற்றவை.

இத்தகைய நிலைத்தன்மை பெற்ற சுற்றுப்பாதைகளில் உள்ள எலக்ட்ரானின் கோண உந்தத்தின் (l) மதிப்பானது குவாண்டப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது அதன் மதிப்பு $\frac{h}{2\pi}$–ன் முழு மடங்காகவே இருக்கும். இதைச் சமன்பாட்டு வடிவில் $l = n\hbar$ என்று எழுதலாம். இங்கு $\hbar$ (h பார் என்று படிக்க வேண்டும்) என்பது சுருக்கிய பிளாங்க் மாறிலி ($\hbar = \frac{h}{2\pi}$) மற்றும் n என்பது முதன்மை குவாண்டம் எண் ஆகும். இந்த நிபந்தனை கோண உந்த குவாண்டமாக்கல் (angular momentum quantization) அல்லது குவாண்டமாக்கல் நிபந்தனை என அழைக்கப்படுகிறது.

குவாண்டம் இயந்திரவியலின்படி, எலக்ட்ரான்கள் உள்ளிட்ட துகள்கள் இருமைப்பண்பு பெற்றவை. (காண்க. +2 இயற்பியல் பாடநூல்: தொகுதி–2 அலகு–8), நிலைத்தன்மை பெற்ற பாதையில் சுற்றி வரும் எலக்ட்ரான்களுடன் தொடர்புள்ள நிலையலைகளின் (standing wave) அமைப்புகள் படம் 9.15–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் எலக்ட்ரான் சுற்றுப்பாதையின் சுற்றளவானது டி பிராய் அலைநீளத்தின் முழு மடங்காக இருக்க வேண்டும்.

$$2\pi r = n\lambda \qquad (9.14)$$

இங்கு n = 1,2,3,.....

m நிறையும் v திசைவேகமும் கொண்ட எலக்ட்ரானின் டி ப்ராய் அலைநீளம் $\lambda = \frac{h}{mv}$. இங்கு h என்பது பிளாங்க் மாறிலி. எனவே

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 151 19-12-2022 17:33:18